

BOOK RECOMMENDER

Matteo De Nicola	757933
Valerio Siragusa	756227
Alessandro Saccon	756145
Luca Brogginì	756446
Andrea Pianezzola	756141

1. Introduzione	3
2. Scopo del programma.....	3
3. Funzionalità Principali	3
3.1 Consultazione libera delle informazioni sui libri.....	3
3.2 Registrazione e autenticazione	3
3.3 Creazione e gestione di librerie personali	4
3.4 Valutazioni dei libri.....	4
3.5 Suggerimenti di lettura	4
4. Utilizzo dell'applicazione.....	4
5. Archiviazione e gestione dei dati utente.....	4
5.1 Dati di registrazione.....	4
5.2 Librerie personali	5
5.3 Valutazione dei libri.....	5
5.4 Suggerimenti di lettura	5
5.5 Accessi e autenticazioni.....	5
6. Requisiti minimi.....	5
7. Avviare l'applicazione	6
7.1 Schermata Principale.....	6
7.2 Modalità Ospite	7
7.2.1 Modalità Ospite: Ricerca.....	7
7.2.2 Modalità Ospite: Visualizza.....	8
8. Registrazione.....	9
9. Login	10
10. Modalità Utente	11
11. Limiti della soluzione	11
12. Sitografia/Bibliografia.....	12
13. Conclusione	12

1. Introduzione

Benvenuti nel manuale utente di “Book Recommender”, un software progettato per migliorare l’esperienza di lettura e la scoperta di nuovi libri tramite un’interfaccia grafica intuitiva e un backend basato su database relazionale. Il progetto nasce nell’ambito dell’Università degli Studi dell’Insubria, integrando competenze di Architettura degli Elaboratori, Programmazione Concorrente e Distribuita, Algoritmi e Strutture Dati.

2. Scopo del programma

“Book Recommender” fornisce una piattaforma per consultare cataloghi, valutare libri e ottenere suggerimenti personalizzati; gli utenti registrati e ospiti possono cercare per titolo, autore o anno e visualizzare schede con valutazioni aggregate e suggerimenti correlati. Gli utenti registrati possono organizzare librerie personali e lasciare feedback per contribuire alla qualità dei suggerimenti.

3. Funzionalità Principali

Il "Book Recommender" offre una serie di funzionalità che lo rendono uno strumento versatile e potente per gli amanti della lettura:

3.1 Consultazione libera delle informazioni sui libri

- Gli utenti possono cercare libri utilizzando diversi criteri, come il titolo, l'autore e l'anno di pubblicazione. Non è necessaria la registrazione per accedere a queste informazioni.
- Una volta trovato un libro di interesse, è possibile visualizzare tutte le informazioni associate, incluse le valutazioni aggregate degli utenti e i suggerimenti di lettura correlati.

3.2 Registrazione e autenticazione

Per accedere a funzionalità avanzate, gli utenti possono registrarsi fornendo dati personali come nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, e creare un account con userid e password. Dopo la registrazione, gli utenti possono autenticarsi e accedere alle loro librerie personali e alle funzioni di valutazione.

3.3 Creazione e gestione di librerie personali

Gli utenti registrati possono creare librerie personalizzate, aggiungendo libri di interesse e organizzandoli secondo le proprie preferenze.

3.4 Valutazioni dei libri

I libri presenti nelle librerie personali possono essere valutati su una scala da 1 a 5 su vari criteri, come lo stile di scrittura, il contenuto, la gradevolezza, l'originalità e la qualità dell'edizione.

Le valutazioni sono memorizzate e possono essere visualizzate da altri utenti in forma aggregata.

3.5 Suggerimenti di lettura

Gli utenti registrati possono suggerire fino a tre libri correlati per ogni libro nelle loro librerie. Questi suggerimenti aiutano gli altri utenti a scoprire nuovi titoli di interesse.

I suggerimenti vengono anch'essi memorizzati e visualizzati insieme alle valutazioni aggregate.

4. Utilizzo dell'applicazione

All'avvio, l'applicazione presenta un'interfaccia grafica con menù per login, registrazione e ricerca nel catalogo; da qui è possibile creare librerie, inserire valutazioni e suggerimenti. Gli utenti registrati possono inoltre creare librerie, inserire valutazioni e suggerimenti, migliorando così l'esperienza di tutti gli utenti.

5. Archiviazione e gestione dei dati utente

Il "Book Recommender" offre una serie di funzionalità che lo rendono uno strumento versatile e potente per gli amanti della lettura:

5.1 Dati di registrazione

Cosa viene salvato: Nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, UserID e password dell'utente.

Dove viene salvato: Nella tabella utente_registrati del database, con vincoli di unicità su UserID e sul codice fiscale.

Funzione: Le informazioni permettono la creazione dell'account e l'accesso alle funzionalità avanzate della piattaforma tramite autenticazione centralizzata.

5.2 Librerie personali

Cosa viene salvato: Nome della libreria dell'utente e l'elenco dei libri contenuti; la relazione libreria-libri è gestita con una tabella di associazione.

Dove viene salvato: Nella tabella libreria (intestata all'utente) e librerie_libri (associazione molti-a-molti tra libreria e libri).

Funzione: Consente di creare, visualizzare e gestire collezioni personalizzate senza uso di file locali, mantenendo coerenza e integrità tramite chiavi esterne.

5.3 Valutazione dei libri

Cosa viene salvato: Le valutazioni dell'utente per ciascun libro, con punteggi 1-5 per stile, contenuto, gradevolezza, originalità ed edizione, più un'eventuale nota testuale.

Dove viene salvato: Nella tabella valutazioni_libri, con vincolo univoco sulla coppia (utente, libro) per evitare duplicati; le medie sono calcolate on the fly con query aggregate.

Funzione: Raccoglie le valutazioni e permette la consultazione aggregata aggiornata in tempo reale senza necessità di ricalcoli pre-memorizzati.

5.4 Suggerimenti di lettura

Cosa viene salvato: I suggerimenti di lettura inseriti dall'utente (fino a tre libri correlati per ciascun libro di partenza).

Dove viene salvato: Nella tabella suggerimento, tramite chiavi esterne verso il libro "di partenza" e i libri "suggeriti", con controllo applicativo del limite massimo di tre.

Funzione: Rende disponibili ai lettori suggerimenti correlati, visualizzati insieme alle informazioni del libro nel momento della consultazione.

5.5 Accessi e autenticazioni

Cosa viene utilizzato: UserID e password inserita dall'utente, confrontata la password salvata nel database.

Dove viene controllato: La verifica delle credenziali avviene interrogando la tabella utenti; in caso di esito positivo viene aperta una sessione applicativa.

Funzione: Garantisce che solo utenti autenticati possano creare librerie, inserire valutazioni e suggerimenti; i controlli di sicurezza prevengono accessi non autorizzati.

6. Requisiti minimi

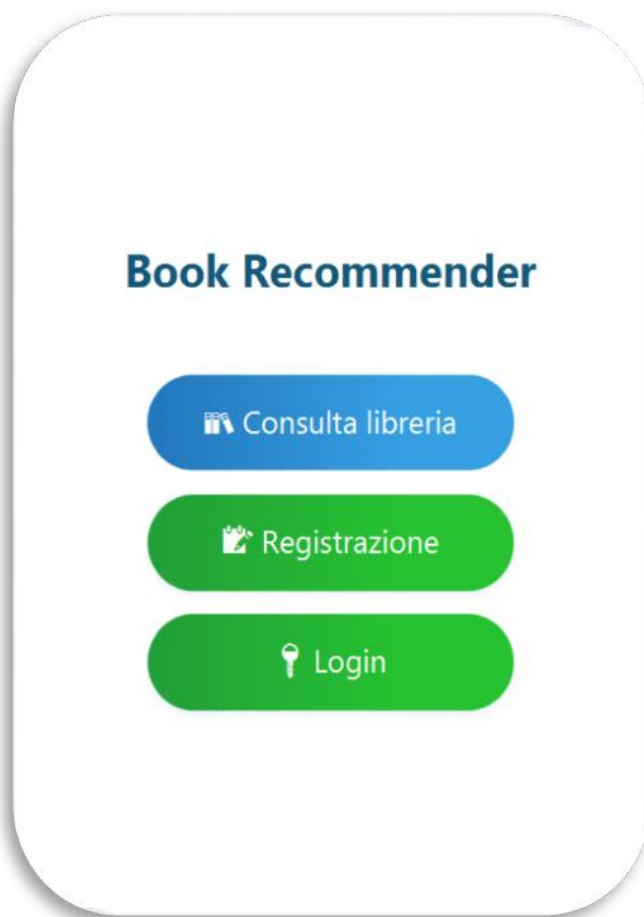
L'applicazione è stata sviluppata e testata in ambiente Windows 11 e macOS; tuttavia, l'applicativo contiene tutte le librerie necessarie anche per i sistemi operativi Linux (non è garantito il corretto funzionamento su quest'ultima piattaforma).

7. Avviare l'applicazione

1. Aprire un terminale nella cartella del progetto.
2. Avviare il server: `>> java -jar book-recommender-Server.jar <<`
3. Attendere il messaggio "Server avviato".
4. In un secondo terminale, avviare il client: `>> java -jar book-recommender-Client.jar <<`
5. Si aprirà l'interfaccia grafica principale.

In caso di errore "java non riconosciuto", verificare l'installazione di Java e la configurazione del PATH/JAVA_HOME.

7.1 Schermata Principale



Questa è la schermata di benvenuto, in cui è possibile eseguire, tramite dei bottoni, le operazioni di ricerca e della visualizzazione delle informazioni in modalità "ospite" senza effettuare l'accesso oppure registrarsi alla piattaforma e accedere al proprio account per effettuare operazioni più specifiche.

7.2 Modalità Ospite



Nel caso non si fosse registrati, è possibile effettuare due operazioni: la Ricerca Informazioni permette di visualizzare tutte le informazioni di una lista di libri specificando vari criteri come titolo, autore ecc.; Visualizza Informazioni restituisce le informazioni soltanto di un libro specificando il titolo di quest'ultimo. Indietro per tornare alla schermata precedente.

7.2.1 Modalità Ospite: Ricerca



1. Nel primo bottone è necessario specificare il titolo (anche parziale) del libro del quale si stanno cercando le informazioni;
2. nel secondo è necessario specificare l'autore del libro del quale si stanno cercando le informazioni;

3. nel terzo è necessario specificare autore e anno di pubblicazione del libro del quale si stanno cercando le informazioni;
4. Indietro per tornare alla schermata precedente.
5. Nel primo bottone è necessario specificare il titolo (anche parziale) del libro del quale si stanno cercando le informazioni;
6. nel secondo è necessario specificare l'autore del libro del quale si stanno cercando le informazioni;
7. nel terzo è necessario specificare autore e anno di pubblicazione del libro del quale si stanno cercando le informazioni;
8. Indietro per tornare alla schermata precedente.

7.2.2 Modalità Ospite: Visualizza



1. Nel primo bottone è possibile visualizzare le informazioni soltanto di un libro specificando il titolo di quest'ultimo.
2. Nel secondo è possibile visualizzare tutti i suggerimenti di un determinato libro il voto complessivo di tutte le valutazioni inserite dagli utenti
3. Nel terzo è possibile visualizzare la media della valutazione di ogni campo (originalità, gradevolezza ecc.)
4. Indietro per tornare alla schermata precedente.

8. Registrazione

Crea il tuo account

Nome

Inserisci il tuo nome

Cognome

Inserisci il tuo cognome

Codice Fiscale

Inserisci il tuo codice fiscale

Email

Inserisci la tua email

Username

Inserisci il tuo username

Password

Crea una password

 Registrati

Indietro

In fase di registrazione verranno chiesti in ordine nome, cognome, codice fiscale (16 caratteri), e-mail, username, password. Nel caso in cui l'utente risultasse già registrato e quindi presente all'interno del sistema (CF o username già presenti), la registrazione non andrà a buon fine e si procederà a reinserire i dati per la registrazione.

Indietro per tornare alla schermata precedente.

9. Login

Accedi al tuo account

Username

Inserisci il tuo username

Password

Inserisci la tua password

 Entra

Indietro

Durante il login inserire username e password; in caso di credenziali errate verrà richiesto un nuovo tentativo.

Indietro per tornare alla schermata precedente

10. Modalità Utente



1. Viene chiesto il nome della libreria che si vuole creare;
2. Permette di aggiungere un libro ad una libreria già esistente;
3. Permette di aggiungere una valutazione ad un libro presente in una libreria già esistente.
4. Le valutazioni possono essere inserite su 5 categorie (stile, contenuto, gradevolezza, originalità e edizione)
5. Le valutazioni vanno da un minimo di punteggio 1 ad un massimo di 5; dopo ogni valutazione inserita viene chiesto un inserimento (facoltativo) di una nota;
6. Permette di aggiungere un suggerimento ad un libro presente in una libreria già esistente.
7. Possono essere inseriti fino a 3 suggerimenti per ogni libro.
8. Esci: il programma viene chiuso

11. Limiti della soluzione

- Piattaforme: l'app è testata su Windows 11 e macOS; il supporto Linux non è garantito e possono emergere differenze di rendering UI o di font tra sistemi operativi.
- Dipendenze Java: è richiesto JRE/JDK 17 o superiore correttamente configurato nel PATH/JAVA_HOME; errori "java non riconosciuto" impediscono l'avvio dei .jar.

- Architettura client-server: il client richiede il server attivo e raggiungibile; in reti diverse possono servire aperture firewall/porte e configurazione IP/porta nel client.
- Prestazioni: il calcolo delle medie valutazioni avviene al momento della richiesta; con dataset molto grandi o accessi concorrenti può introdurre latenza percepibile.
- Qualità dei suggerimenti: i suggerimenti sono inseriti dagli utenti (max 3 per libro), quindi possono introdurre bias o incompletezza rispetto al catalogo reale.
- Esperienza offline: non è prevista modalità offline; senza accesso al server non sono disponibili ricerca, valutazioni e librerie personali.
- Sicurezza di base: l'autenticazione è centralizzata, ma il manuale non specifica cifratura password a riposo né protezioni TLS in transito; in ambienti non fidati è consigliabile rete protetta.

12. Sitografia/Bibliografia

- Documentazione Java SE. “Java Platform, Standard Edition” – Documentazione ufficiale online.
- Linee guida Word per impaginazione e stili: manuale universitario su uso di Word per tesi (utile per indice automatico, stili Titolo 1/2/3).

13. Conclusione

“Book Recommender” offre un’esperienza di lettura moderna e centrata sull’utente, unendo un’interfaccia grafica intuitiva a una persistenza dati affidabile su database per esplorare, valutare e organizzare i libri in modo semplice e consistente. Le funzionalità chiave, ricerca avanzata, librerie personali, valutazioni su criteri multipli e suggerimenti di lettura, abilitano una scoperta efficace di nuovi titoli e un’interazione significativa tra lettori, con medie e contenuti aggregati calcolati al momento per riflettere sempre lo stato più aggiornato. Tutti i dati (account, librerie, valutazioni e suggerimenti) sono gestiti nelle apposite tabelle con vincoli di integrità e sicurezza delle credenziali, garantendo continuità dell’esperienza, affidabilità delle informazioni e coerenza tra interfaccia e backend.

In sintesi, “Book Recommender” non è un semplice archivio, ma una piattaforma dinamica che valorizza il percorso di lettura individuale, coniugando usabilità della GUI e solidità del database per una fruizione rapida, sicura e sempre aggiornata.